

大学生软件制作计划申请书

项目编号			
项目名称	聚焦特定类型漏洞的检测工具开发		
项目负责人	冉璐瑶	联系电话	18311623072
所在学院	计算机科学与技术学院		
学号	2400170026	专业班级	保密技术
指导教师	郭春		
企业导师			
申请日期	2025 年 9 月 24 日		
起止年月	2025 年 9 月至 2026 年 9 月		

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。
3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。
4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送项目管理办公室。

一、 基本情况

项目名称	聚焦特定类型漏洞的检测工具开发						
项目级别							
项目类型	软件制作						
所属学科	学科一级门： 工学 学科二级类： 计算机类						
申请金额	2000.00 元	起止年月				2025 年 9 月至 2026 年 9 月	
负责人	冉璐瑶	性别		民族	汉族	出生年月	年 月
学号	2400170026	联系电话	宅： 手机： 18311623072				
指导教师	郭春	联系电话	宅： 手机： 13985120238				
项目简介	随着 Web 应用的普及，SQL 注入与跨站脚本攻击（XSS）仍然位列 OWASP Top 10 高危漏洞之中，频繁出现在各类安全事件中，给数据安全与用户隐私带来严重威胁。尽管已有多种自动化检测工具，但在实际应用中仍存在 召回率与误报率难以兼顾 的问题。针对这一痛点，本项目拟开发一套聚焦 Web SQL 注入与 XSS 漏洞 的自动检测与误报过滤工具。 本研究方案构建了一套融合动静双模检测与 AI 智能分析的漏洞检测体系，采用“静态检测→动态检测→AI 误报过滤”的三阶段处理流程，实现漏洞发现与验证的闭环管理。 静态检测模块对网站源代码进行词法、语法分析，深度挖掘代码层面的安全缺陷，重点针对 SQL 注入和跨站脚本等常见高危漏洞进行精准识别。 动态检测模块由自动化渗透工具对目标系统进行渗透测试，生成包含 SQL 注入、XSS 等漏洞的初步报告，记录漏洞触发点、攻击向量等关键信息。 AI 误报过滤模块则将动态检测结果与静态分析特征进行比对，同时采用集成学习模型综合评估漏洞可信度，结合历史漏洞特征库进行相似性						

	验证，最后输出经 AI 验证的高可信度漏洞报告。				
负责人曾经参与科研的情况	作为第二负责人在“正大杯”第十五届全国大学生市场调研与分析大赛获全国三等奖				
指导教师承担科研课题情况	主持的在研项目包括国家自然科学基金，贵州省科技重大专项课题等，在研项目经费 136 万元。				
指导教师对本项目的支持情况	指导教师能够在国内外现状分析、方案设计等方面提供指导				
项目组主要成员	姓名	学号	专业班级	所在学院	项目中的分工
	冉璐瑶	2400170026	保密技术	计算机科学与技术学院	总体统筹、文献阅读、搭建靶场并统筹样本收集；
	张真康	2300170040	计算机科学与技术	计算机科学与技术学院	负责特征设计、模型训练与评估，提供模型预测接口并参与系统集成。
	何子鹏	2400170006	保密技术	计算机科学与技术学院	实现动态触发/采集请求响应并输出候选，负责样本标注与实验数据统计。
	菅鑫哲	2400170001	保密技术	计算机科学与技术学院	实现静态扫描，提取静态特征并协助标注工作

二、 立项依据（可加页）

（1）研究目的 随着互联网与信息技术的飞速发展，Web 应用已深度融入社会生活的各个领域，从政府信息系统、企业业务平台，到个人日常使用的社交与购物网站，都成为人们工作与生活不可或缺的重要支撑。然而，与之相伴的网络安全问题也愈发严峻，其中 SQL 注入（SQL Injection）与跨站脚本攻击（Cross-Site Scripting, XSS）作为极具代表性的两类高危漏洞，长期稳居 OWASP Top 10 漏洞榜单。攻击者一旦利用这些漏洞，便可非法获取数据库敏感信息、注入恶意脚本窃取用户隐私，甚至直接操控服务器，给国家关键信息基础设施与公众的信息安全带来严重威胁。
--

近年来，产业界和学术界虽已研发出多种自动化检测工具，但在实际应用中仍暴露出诸多问题。其一，高召回率与低误报率难以两全。部分工具为提高检测覆盖率，引入了大量误报，大幅增加了人工验证成本；而若过度追求低误报率，又可能漏检关键漏洞，埋下安全隐患。其二，缺乏有效的误报过滤机制。现有多数工具仅停留在规则匹配层面，难以依据漏洞上下文进行精准判断。其三，实验环境与数据集缺乏标准化。研究成果常因缺乏统一的靶场和公开数据集而难以复现，严重阻碍了学术交流与成果推广。

从国家政策层面来看，《中华人民共和国网络安全法》明确强调要加强关键信息基础设施的安全保护，推动新型网络安全技术的发展与应用；《数据安全法》《个人信息保护法》也对数据与隐私安全提出了更为严格的要求。这些政策背景进一步凸显了漏洞检测研究的重要战略意义。

在学科领域，漏洞检测属于软件工程、安全工程、人工智能等多学科交叉的前沿方向。将传统的静态与动态检测方法与机器学习技术相结合，有助于突破误报控制的瓶颈，为漏洞检测开辟新的研究范式。

基于此，本项目聚焦 Web 应用中常见的 SQL 注入与 XSS 漏洞，设计并实现一套自动化检测与误报过滤工具。通过静态与动态分析相结合的方式实现高召回率的候选漏洞发现，并引入机器学习方法对检测结果进行过滤，以有效降低误报率。项目目标是形成一套可运行的原型工具与实验报告，为漏洞检测提供可行的新思路。

（2）研究内容

内容一：静态检测模块

静态检测模块专注于从代码层面剖析潜在安全风险。该模块利用专业工具对网站源代码进行自动化扫描与深度分析，其核心目标是精准识别 SQL 注入与 XSS 这两类典型 Web 漏洞的代码特征。通过词法分析、数据流跟踪等技术，在不运行程序的情况下，系统性地检测代码中可能存在的输入验证缺失、敏感函数误用等漏洞模式。该过程能够早期发现由于编码不规范或逻辑缺陷导致的安全隐患，为开发人员提供清晰的漏洞定位与修复依据，从而在软件开发周期前端有效提升代码质量与安全性。

内容二：动态检测模块

动态检测模块侧重于在应用程序运行时模拟真实攻击以验证漏洞有效性。该模块通过工具向目标网站发送构造好的恶意测试载荷，涵盖各种 SQL 注入和 XSS 攻击向量，并实时监控系统的响应行为。通过分析响应内容、状态变化等运行时信息，模块能够捕捉到静态分析难以发现的、与运行环境及交互逻辑相关的安全漏洞。其后，结合 AI 误报识别技术对初步发现的潜在漏洞进行智能筛选，显著降低误报率，最终输出高可信度的候选漏洞列表，为安全分析人员提供精准的漏洞利用证据与风险评估基础。

内容三：智能误报过滤模型构建

本阶段致力于构建机器学习模型以精准过滤误报。首先，系统性地收集并标注 SQL 注入与 XSS 漏洞样本，通过深入分析提取关键特征：包括代码层面的结构特性、函数调用关系等静态特征，以及运行时层面的异常请求、系统行为等动态特征，据此构建高质量训练数据集。随后，利用该数据集训练高效的分类模型，使其能够对前序检测模块输出的候选漏洞进行智能判别，准确区分真实漏洞与误报。通过持续优化模型，显著提升过滤机制的效率与准确性，从而整体提升漏洞检测系统的可靠性与实用性。

内容四：实验验证与成果输出

在自建靶场和开源项目中对整个漏洞检测体系进行全面的验证和性能评估。在自建靶场中可以模拟各种复杂的攻击场景，对检测工具的性能进行压力测试；在开源项目中则可以检验工具在实际应用环境中的适用性和稳定性。最终将研究成果以工具原型、详细的实验报告、专业的研究论文或开源代码仓库的形式呈现出来，实现研究成果的有效传播和应用。

（3）国、内外研究现状和发展动态

国外研究现状：多领域成果显著，方法多元创新

国外在漏洞检测工具开发与机器学习应用领域起步较早，取得了令人瞩目的成果，研究聚焦多个关键方向。

在特定漏洞类型的检测工具开发方面，针对不同类型漏洞开发出了一系列高效工具。智能合约漏洞检测中，Oyente 运用符号执行技术、Mythril 采用静态分析方法、Maian 专注于资产冻结类漏洞，它们均通过路径约束分析实现对可重入漏洞、整数溢出等的高精度

检测。二进制代码漏洞检测领域，VulDeePecker 借助深度学习自动提取代码语义特征，有效支持缓冲区溢出和资源管理异常检测；Gemini 基于属性控制流图（ACFG）实现跨平台二进制代码相似性检测。Web 应用漏洞检测上，Medeiros 等人结合抽象语法树（AST）与污点分析，利用逻辑回归降低 PHP 应用的误报率。

机器学习在误报识别中的应用也成果丰硕。特征工程优化上，通过代码度量（如圈复杂度、耦合度）、Token 序列、AST 和图结构等表征形式，结合 TFIDF、Word2Vec 等技术生成高语义特征向量，有效减少无关噪声。深度学习模型方面，BLSTM、CNNLSTM 等模型能够捕获代码上下文依赖，在 DARPA2000 数据集上成功实现攻击场景重建，将误报率降低至 20% 以下。动态验证增强方面，Sereum 通过动态污点跟踪验证静态分析结果，进一步减少误报。

静态与动态结合的综合检测同样发展迅速。符号执行与模糊测试联动中，工具如 SAGE 结合符号执行生成测试用例，显著提高路径覆盖率；ILF 利用神经网络指导模糊测试，优化输入生成。中间表示法上，Slither 将 Solidity 代码转换为 SlithIR 中间表示，支持漏洞检测与优化建议；Vandal 通过逻辑驱动分析 EVM 字节码，提升检测可靠性。

国内研究现状：紧跟国际步伐，注重实际应用与模型创新

国内研究在漏洞检测工具开发与机器学习误报识别方面紧跟国际潮流，尤其注重实际应用与模型创新。

在特定漏洞检测工具开发方面，成果斐然。智能合约安全领域，浙江大学团队开发的 VaaS 平台基于形式化验证，能够支持 10 大类 32 小项漏洞检测；浙江工商大学团队提出 TMP 模型，利用时序图神经网络检测可重入漏洞，准确率高达 84.48%。软件漏洞挖掘方面，国防科技大学团队提出 VulDeePecker，通过 BLSTM 自动学习漏洞模式，在 Xen、Seamonkey 等系统中发现未公开漏洞； μ VulDeePecker 进一步引入注意力机制，精准定位漏洞代码行。工业应用工具方面，ContractWard 基于操作码特征，支持 6 类漏洞检测；ReChecker 专注可重入漏洞，其 BLSTM 模型 F1Score 达 74.15%。

机器学习误报识别技术领域，国内研究也有诸多创新。特征融合与降噪方面，朱奕等

人提出双通道深度学习模型，融合局部切片与完全切片特征，使误报率降低 15%；李勤等人利用代码属性图（CPG）整合 AST、CFG 和 PDG，增强语义表达。迁移学习与跨项目检测方面，Lin 等人通过迁移学习解决冷启动问题，在跨项目漏洞检测中将 F1 值提升至 80%；王飞雪等人基于文本报告和代码修复特征，使用 C4.5 决策树区分逻辑漏洞，准确率达 67%。动态验证辅助方面，ContractFuzzer 结合以太坊平台动态执行，验证静态检测结果，将误报率降低至 30% 以下。静态与动态模块协同方面，动静结合框架上，杨怡等人基于马尔可夫链重建攻击场景，动态聚类告警事件，使误报率降低 40%；智能合约庞氏骗局检测通过动态交易流分析与静态代码模式匹配，识别欺诈合约。实时检测系统方面，ContractGuard 嵌入入侵检测模块，监控异常控制流，实现实时误报过滤。

发展动态与趋势：聚焦前沿方向，推动技术升级

基于国内外的研究成果，未来漏洞检测领域的发展方向集中在以下几个前沿方向。

深度学习模型的可解释性提升是重要方向之一。当前黑盒模型缺乏决策透明度，未来将结合注意力机制、可视化分析（如 TMP 的时序图神经网络）提供漏洞定位依据，使检测结果更具可解释性。

跨语言与跨项目检测也是关键发展方向。通过迁移学习、图神经网络（如 GNN）构建语言无关的代码表征，能够有效解决数据分布差异问题，提高检测的通用性和准确性。

误报识别的自动化与实时化是未来的重要趋势。结合强化学习与生成对抗网络（GAN）动态优化检测规则，实现误报自校正，能够提高检测效率，减少人工干预。

动静分析深度融合将进一步提升检测效果。如深度学习驱动的符号执行（如 ILF）和模糊测试与静态特征联动，能够提升路径覆盖与检测效率，更全面地发现漏洞。

开源漏洞数据集建设将为行业发展提供有力支持。构建统一标注的漏洞库（如 NVD、CVE 增强版），能够支持模型训练与基准测试，促进漏洞检测技术的标准化和规范化发展。

（4）创新点与项目特色

方法创新

本项目在方法论上突破了传统检测手段的单一模式，采用静态分析与动态检测并行的

双重框架。传统的静态检测虽然能够快速扫描代码结构，但容易出现遗漏和误报；动态检测能够在运行时发现部分问题，但覆盖面有限，且依赖具体的输入场景。二者单独使用均存在局限性。本研究通过将两种方法有机结合，将静态检测结果转化为动态测试策略，首先需从静态分析报告中提取关键信息，包括漏洞类型、敏感代码位置、用户输入源及处理流程。随后，将这些信息转化为动态测试的“靶点”，即定位到具体的 Web 接口、参数，并基于代码上下文定制精准的 Payload 库，以验证特定漏洞。在动态测试过程中，利用这些信息进行智能聚焦扫描，直接对高风险入口进行深度测试，并结合静态分析的上下文信息来准确判断响应，有效降低误报。最后，将动态测试确认的真实漏洞案例反馈给静态分析工具，用于优化其检测规则，形成一个持续改进的闭环，从而提升整体安全检测的效率和准确性，既利用静态检测的全局视角分析代码潜在风险，又借助动态检测的真实执行反馈验证漏洞可利用性，从而形成互补优势。这一方法上的创新不仅能够显著提高漏洞检测的召回率，还能降低因单一手段带来的系统性偏差，确保检测结果更为全面和可靠。

一、AI 驱动的误报识别

在误报识别方面，本项目创新性地引入了机器学习算法。与传统依赖固定规则或人工经验的方法不同，机器学习能够通过对大量样本的学习，总结语法、语义与行为特征之间的深层次关系。研究团队将基于自建和开源数据集提取抽象语法树特征、数据流特征、HTTP 请求与响应特征等，并利用支持向量机、随机森林、深度神经网络等多种模型进行训练与对比。通过特征融合与模型集成，本项目将建立智能化的误报过滤机制。该机制能够有效降低人工参与的比例，减少安全人员在重复排查环节的投入，大幅提升检测效率。这种“AI 驱动”的方式不仅体现了技术手段上的前沿性，也有助于推动漏洞检测由经验驱动走向数据驱动的转变。

二、研究对象的代表性

本项目研究对象的选择也具有明显的创新特色。相较于一些研究只针对单一漏洞类型，本研究聚焦于 SQL 注入与 XSS 两类经典高危漏洞。SQL 注入主要威胁后端数据库安全，可能导致数据泄露与篡改；XSS 攻击则主要影响前端页面安全，可造成用户隐私泄露与会话劫持。两类漏洞既覆盖了后端与前端的典型风险场景，又在实际网络攻击中占据较

高比例，具有很强的代表性与普适性。通过同时研究这两类漏洞，可以为 Web 应用提供更全面的安全防护思路，研究成果的推广价值与应用潜力也将更为突出。

三、工程化验证

与部分研究停留在理论方法层面的探索不同，本项目特别强调工程化的验证过程。研究团队将自建标准化漏洞靶场，并选择开源项目如 DVWA 和 WebGoat 等作为验证对象，在不同规模、不同复杂度的应用环境中对工具进行系统性测试。通过与现有主流检测工具的对比实验，可以更直观地展现本项目方法的优势。此外，还将开展跨平台验证和压力测试，确保工具在复杂环境下依然具备稳定性和适应性。工程化验证的加入，使本项目的成果不再停留在实验室，而是具备落地推广的可行性，为后续在企业与开源社区中的应用提供坚实基础。

(5) 技术路线、拟解决的问题及预期成果

技术路线：

本项目围绕构建高效、精准的漏洞检测体系展开，技术路线严格遵循“检测漏洞 -> 过滤误报 -> 精准识别漏洞”的逻辑，涵盖构建漏洞靶场与数据采集、静态和动态检测器开发、特征提取与机器学习模型训练以及工具集成与性能评估等多个关键环节。

一、检测漏洞：搭建靶场与双引擎检测模块开发

为了模拟真实的网络环境和各类安全威胁，我们将搭建一个包含各类常见漏洞场景的靶场，模拟真实环境下的复杂情况。这个靶场将涵盖 SQL 注入、跨站脚本（XSS）等常见的安全漏洞。通过在靶场中进行数据采集，收集大量包含潜在漏洞的样本数据，这些数据将为后续的检测和分析提供基础。

在完成数据采集工作后，接下来是开发静态和动态检测模块，以输出全面且具有针对性的候选漏洞。静态检测模块主要聚焦于对目标网站源代码的深入分析，以发现其中潜在的安全隐患。而动态检测模块通过对目标网站进行实时的模拟攻击和监测，发现运行时的安全漏洞。这两个模块在漏洞检测过程中发挥着不同但相辅相成的作用，能够从多个维度对目标系统进行漏洞检测。

二、过滤误报：结合机器学习智能过滤

首先将静态和动态检测模块输出的候选漏洞报告进行整合，对样本进行人工标注。明确区分真实漏洞和误报案例，为后续的机器学习模型训练提供准确标注的数据。再从标注好的样本中提取多维特征，并对机器学习模型进行训练。训练好的机器学习模型对静态和动态检测模块输出的候选漏洞进行智能判别，有效识别并过滤其中的误报内容。模型根据学习到的漏洞特征模式，对每个候选漏洞进行评估，判断其是否为真实漏洞，从而显著提高检测结果的可信度。

三、精准识别漏洞：工具集成与结果可视化

将静态检测模块、动态检测模块和机器学习误报过滤模型进行集成，开发一套可运行的漏洞检测工具原型。该工具原型具备自动完成代码扫描、漏洞报告生成与误报过滤的功能，同时设计可视化页面，让用户可以通过简单的操作交互式地查看每个漏洞的详细信息。

拟解决的主要问题：

通过适当增加动态检测模块敏感度以提高召回率，引入机器学习方法对检测结果进行过滤，降低误报率，以求在提高召回率与降低误报率之间找到平衡。

预期成果：

一套可运行的 SQLi/XSS 漏洞检测与误报过滤工具原型和一份实验测试报告。

(6) 项目研究进度安排

2025 年 10 月-11 月（第 1-2 月）：完成国内外相关文献的系统性调研，重点分析现有 Web 漏洞检测技术的优缺点。确定以 SQL 注入和 XSS 作为核心研究对象，搭建包含多种漏洞场景的测试靶场环境，为后续研究提供实验基础。

2025 年 12 月-2026 年 1 月（第 3-4 月）：开发完成静态检测模块，实现源代码的语法和语义分析功能；同步开发动态检测模块，支持实时攻击模拟和行为监控。两个模块初步集成后，在靶场环境中运行并输出第一版候选漏洞报告。

2026 年 2 月-3 月（第 5-6 月）：对检测模块输出的候选漏洞进行人工标注，区分真实漏洞和误报案例。同时提取三类关键特征：代码结构特征、数据流特征和运行时行为特征，构建首个版本的高质量训练数据集。

2026 年 4 月-5 月（第 7-8 月）： 基于构建的数据集，完成机器学习模型的训练和调优工作。在靶场环境中对模型进行初步评估，验证其误报过滤效果，确保检测准确率达到预期目标。

2026 年 6 月-7 月（第 9-10 月）： 将静态检测、动态检测和 AI 过滤模块进行系统集成，形成完整的漏洞检测工具链。选择 3-5 个主流开源项目进行盲测，收集真实环境下的性能数据。

2026 年 8 月-9 月（第 11-12 月）： 系统整理 12 个月来的实验数据和评估结果，撰写完整的结题报告和技术文档。准备项目演示材料，完成最终的成果汇报与答辩工作。

（7）已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

本项目团队在相关领域已经具备一定的研究与实践积累，展现出较强的协作能力与创新意识。团队核心成员曾作为主要负责人参与“正大杯”第十五届全国大学生市场调研与分析大赛，并获得全国三等奖。在该赛事中，团队系统完成了从研究方案设计、问卷与访谈开展、数据收集与统计分析到最终报告撰写与答辩的完整流程。该经历不仅锻炼了成员在实证研究、数据处理和逻辑呈现方面的能力，也培养了团队的合作默契与时间管理意识，为本项目的前期调研、数据收集与用户需求分析奠定了坚实的基础。

在技术储备方面，团队多名成员已经系统学习并实践了与本项目高度相关的技能与工具。具体包括机器学习算法原理与应用、Web 前后端开发框架、Python 与 Java 编程语言、数据爬取与处理等关键技术。部分成员在课程项目和实验中已经积累了对机器学习模型训练、参数调优、特征提取与验证的经验；在软件开发层面，团队成员具备网站架构搭建、接口调用、数据库设计与前端交互开发的初步能力。这些跨学科的知识结构与技术实践经验，使得团队能够胜任从数据处理、智能模型构建到系统实现的全链路开发需求。

此外，团队在组织与协作方面也已经形成了较为清晰的分工与协同机制。现阶段已建立“任务拆解—代码开发—阶段评审—成果集成”的流程，能够保证研究的系统性与规范性。团队与指导教师之间保持着稳定而高效的沟通机制，能够在关键技术环节和研究方向

上获得学术指导与方法支持。综合来看，团队在研究经验、技术能力和组织管理方面均具备较好的基础条件，能够为本项目的顺利推进提供保障。

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

已具备的条件

目前团队已具备若干有利条件。首先，团队成员之间具有跨学科背景与较强的合作意识，能够在软件开发、数据分析与算法研究等环节形成互补优势。其次，团队已具备基本的编程能力与工具使用经验，能够熟练运用 Python、Java 等语言以及 Web 开发相关技术，能够为项目的系统开发提供支持。再次，团队已经配备了基本的开发设备与必要的软件环境，如集成开发环境（IDE）、版本控制系统 Git 等，为日常开发与协作奠定了条件。最后，团队已经与指导教师建立了初步的沟通机制，在技术与方法层面能够获得持续的指导。

尚缺少的条件及解决方法

尽管团队已经积累了一定的研究基础，但仍存在一些不足。首先，团队在大型项目的协同开发方面经验不足，整体的工程化能力有待进一步提高。其次，在复杂系统架构设计、数据库优化与部署运维等方面的经验相对有限，可能影响到项目后期的性能优化与稳定性保障。再次，团队在机器学习模型的实际应用上仍处于初级阶段，对于模型调优与业务场景对接的理解和经验还不够深入。

针对上述不足，团队已经制定了相应的解决方案。通过制定详细的迭代开发计划，将整体任务分解为若干子模块，逐步实现功能开发与集成，以积累协同开发的实战经验。同时，拟在关键环节邀请指导教师和企业导师进行评审，确保在系统架构与性能优化方面得到及时指导和反馈。在能力提升方面，团队将定期组织内部培训与代码审查，并借助线上课程与开源文档快速补齐短板。最后，项目将遵循“最小可行产品”（MVP）原则，先行实现核心功能并进行试运行，再逐步扩展和完善系统模块，在实践中不断提高团队的工程化与应用化能力。

综上所述，团队在研究经验、技术能力与组织协作方面已经具备良好基础，同时也清

醒认识到自身的不足并提出了切实可行的解决方案。通过以上措施，本项目有望在实践中不断提升团队整体水平，并确保研究目标的顺利实现。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
暂无经费预算选项				

四、 指导教师意见

学生调研了申请课题的部分相关材料，方案具有合理性，审核通过。

导师（签章）：
年 月 日

五、 企业导师意见

导师（签章）：
年 月 日

六、 院系意见

学院（盖章）：
年 月 日

七、 学校意见

		学校（盖章）：
年	月	日